

Runbook — Fase 3

Validação Funcional da Tool

Documento operacional para execução, registro e aprovação da validação funcional de uma nova tool antes de sua avaliação dentro do agente.

1. Objetivo

Comprovar que a tool atende corretamente à sua responsabilidade funcional e às regras de negócio definidas. A tool é avaliada isoladamente nesta fase; não são avaliadas a escolha da tool pelo agente nem a geração de parâmetros pelo agente.

Pergunta principal: quando a tool recebe uma entrada que pertence à sua responsabilidade, ela produz o comportamento e o resultado funcionalmente esperado?

2. Escopo da validação

1. Preparação dos cenários de teste
2. Casos positivos (happy path)
3. Casos negativos
4. Casos de fronteira
5. Hard negatives e fronteiras funcionais
6. Validação de parâmetros
7. Validação do resultado funcional
8. Consistência dos resultados
9. Cobertura do dataset
10. Registro das evidências
11. Gate de aprovação da Fase 3

3. Pré-requisitos

- Tool aprovada na Fase 2.
- Documentação funcional da tool.
- Descrição clara da responsabilidade da tool.
- Regras de negócio aplicáveis.
- Collection de validação da Fase 1.
- Dataset de avaliação e casos de teste.
- Resultado esperado para cada cenário.
- Dados necessários para execução.
- Owner funcional ou de negócio disponível para esclarecer ambiguidades.

Critério de aceite: a execução só deve começar quando houver informação suficiente para determinar objetivamente o comportamento esperado. Se o resultado esperado não puder ser definido, o cenário deve ser marcado como BLOCKED, e não como PASS.

4. Preparação dos cenários de teste

O que será validado: Identificar os principais casos de uso da tool e transformá-los em cenários testáveis. Cada cenário deve ser classificado como positivo, negativo, fronteira ou hard negative.

Como validar: Para cada cenário, registrar contexto, entrada, tool sob teste, parâmetros esperados, resultado esperado e regra de negócio relacionada. Não usar o resultado observado da primeira execução como definição do resultado esperado.

Por que validar: Garantir uma base objetiva para avaliar a tool e evitar que o resultado do teste seja definido após a execução.

Critério de aceite: Todos os comportamentos funcionais relevantes possuem cenário, entrada, resultado esperado e regra de negócio claramente definidos.

5. Casos positivos — Happy Path

O que será validado: Validar os cenários em que a solicitação é válida, os parâmetros são suportados e a informação solicitada pertence à responsabilidade da tool.

Como validar: Preparar os dados, executar a tool diretamente, capturar request e response, comparar com o resultado esperado e verificar as regras de negócio. O status HTTP não é suficiente.

Por que validar: Comprovar que a principal responsabilidade funcional da tool funciona corretamente em condições normais.

Critério de aceite: O resultado corresponde ao esperado, com dados corretos, filtros e regras respeitados e sem divergências funcionais relevantes.

6. Casos negativos

O que será validado: Validar o comportamento quando a condição necessária para uma resposta válida não existe ou quando a entrada não é suportada.

Como validar: Executar cenários como recurso inexistente, parâmetro inválido, dados ausentes, período inválido ou combinação não permitida. Comparar o comportamento com a regra definida.

Por que validar: Garantir que a tool não produza resultados incorretos, enganosos ou indevidamente positivos.

Critério de aceite: A tool apresenta o comportamento negativo previsto, não retorna informação incorreta e trata ausência ou invalidade conforme a regra de negócio.

7. Casos de fronteira

O que será validado: Validar os limites das regras funcionais.

Como validar: Quando aplicável, testar antes do limite, exatamente no limite e depois do limite. Exemplos: datas, quantidades, períodos, paginação e valores mínimos ou máximos.

Por que validar: Erros de regra frequentemente aparecem na transição entre comportamentos válidos e inválidos.

Critério de aceite: O comportamento em cada limite corresponde exatamente à regra de negócio documentada.

8. Hard Negatives e fronteiras funcionais

O que será validado: Definir os limites funcionais entre esta tool e outras tools semanticamente próximas.

Como validar: Identificar tools potencialmente confundíveis, documentar a responsabilidade de cada uma, criar cenários próximos semanticamente e executar a tool sob certificação. Não avaliar a decisão do agente.

Por que validar: Criar uma referência funcional objetiva para a futura avaliação do agente.

Critério de aceite: É possível determinar claramente quais cenários pertencem à tool e quais estão fora de sua responsabilidade, com evidências e regras documentadas.

9. Validação dos parâmetros

O que será validado: Validar o comportamento funcional produzido por parâmetros obrigatórios, opcionais, defaults, valores válidos, inválidos e combinações suportadas ou não suportadas.

Como validar: Construir uma matriz de testes para parâmetros e combinações relevantes. Executar cada combinação e comparar com o comportamento esperado.

Por que validar: Garantir que diferentes formas de entrada não alterem indevidamente a regra funcional.

Critério de aceite: Cada combinação suportada produz o comportamento especificado; combinações não suportadas são tratadas conforme a regra definida.

10. Validação do resultado funcional

O que será validado: Verificar se o conteúdo retornado está correto do ponto de vista do negócio, além do contrato técnico.

Como validar: Comparar resultado esperado e obtido, verificando conteúdo, quantidade, filtros, ordenação, cálculos, datas, valores, relacionamentos entre campos e ausência de dados.

Por que validar: Uma resposta tecnicamente bem-sucedida pode estar funcionalmente errada.

Critério de aceite: O resultado obtido satisfaz integralmente as regras funcionais do cenário.

11. Validação de consistência

O que será validado: Verificar se cenários equivalentes produzem resultados funcionalmente consistentes.

Como validar: Executar novamente cenários equivalentes quando os dados permitirem e comparar resultados. Diferenciações legítimas por dados dinâmicos devem ser identificadas.

Por que validar: Garantir estabilidade do comportamento funcional.

Critério de aceite: Entradas e condições equivalentes produzem resultados funcionalmente consistentes, salvo variação justificável e documentada.

12. Cobertura do dataset

O que será validado: Verificar se o dataset representa adequadamente o espaço funcional da tool.

Como validar: Mapear regras de negócio para cenários e categorias: positivos, negativos, fronteiras, hard negatives e variações de entrada. Identificar regras relevantes sem cobertura.

Por que validar: Evitar certificar a tool com uma amostra que não represente seus principais comportamentos.

Critério de aceite: Toda regra relevante possui pelo menos um cenário; regras críticas devem ter cobertura adicional quando necessário.

13. Registro dos testes

O que será validado: Garantir rastreabilidade completa da execução.

Como validar: Para cada cenário, registrar ID, categoria, cenário, input, tool, parâmetros, resultado esperado, resultado obtido, status, evidência e observações.

Por que validar: Permitir auditoria, reprodução, análise de falhas e futura automação.

Critério de aceite: Todos os cenários executados possuem evidência suficiente para reproduzir e entender o resultado.

14. Classificação dos resultados

O que será validado: Padronizar o resultado de cada cenário.

Como validar: Usar três estados: PASS, FAIL e BLOCKED. PASS significa comportamento conforme esperado; FAIL significa divergência; BLOCKED significa impossibilidade de executar ou avaliar por dependência ou falta de definição.

Por que validar: Evitar que testes não executados ou inconclusivos sejam tratados como aprovados.

Critério de aceite: Nenhum cenário BLOCKED pode ser contabilizado como PASS; falhas impeditivas devem ser corrigidas ou formalmente tratadas.

15. Modelo de registro de teste

Campo	Descrição
ID	Identificador único do cenário
Categoria	Positivo / Negativo / Fronteira / Hard Negative
Cenário	Descrição da situação avaliada
Input	Dados de entrada utilizados
Tool	Tool executada
Parâmetros	Parâmetros enviados
Resultado esperado	Comportamento previamente definido
Resultado obtido	Comportamento observado
Status	PASS / FAIL / BLOCKED
Evidência	Request, response, logs, screenshots etc.
Observações	Divergências, justificativas e comentários

16. Critérios de aceite da Fase 3

- Todos os cenários obrigatórios foram executados ou possuem tratamento formal para BLOCKED.
- Casos positivos apresentam comportamento correto.
- Casos negativos apresentam o comportamento esperado.
- Casos de fronteira respeitam as regras de negócio.
- Hard negatives possuem fronteiras funcionais claramente documentadas.
- Parâmetros apresentam comportamento funcional correto.
- Resultados atendem às regras de negócio.
- Não existem falhas funcionais críticas abertas.
- Todas as evidências estão registradas.
- Exceções foram formalmente aceitas pelo owner responsável, quando aplicável.

17. Gate para a Fase 4

A Fase 3 deve terminar com uma referência funcional certificada: deve estar documentado quando a tool é aplicável, qual comportamento ela deve produzir e quais cenários estão fora de sua responsabilidade.

Fase 2: a tool funciona tecnicamente?

Fase 3: a tool funciona corretamente do ponto de vista funcional e de negócio?

Fase 4: o agente sabe quando e como utilizar a tool?

Somente após a certificação funcional a tool deve ser utilizada como referência na avaliação do agente, incluindo seleção da tool, geração de parâmetros e tratamento do resultado.